

C H A O G E J I A O Y U

超格

夸夸刷—数量关系 排列组合、概率

主讲老师：牟立志

超格教育 / 超格公考



数量关系的学习要素

- ① 连续分析的能力：敢读题，读懂题，能分析
- ② 知识框架的搭建：套路题，能识别，会方法
- ③ 多刷题积累经验：多刷题，要总结，攒经验



排列组合基础回顾

基础概念：排列与组合、分类与分步

枚举法 → 解决情况数少的题目

捆绑法 → 解决相邻问题

插空法 → 解决不相邻问题

隔板法 → 解决同素分堆问题

环形排列

错位重排

难点问题：平均分组问题



【例1】（2024联考）安排A、B、C、D共4个研发团队参与甲、乙、丙3个课题的研究，要求每个课题至少有1个团队参与，每个团队必须且只能参与1个课题，如甲课题参与的团队数超过1个，则A、B都不参与甲课题。问共有多少种不同的安排方式？

A.24

B.26

C.36

D.42



【例2】（2023四川事业单位）从7名女生和4名男生中选出3名志愿者参加暑期支教活动，若要求至少有1名男生参加，则不同的选择方式有（ ）种。

A.130

B.156

C.169

D.184



【例3】（2022联考）滑雪和滑冰是冬奥会的两大项赛事，其中高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪和北欧两项是滑雪大项中的6个分项，短道速滑、速度滑冰和花样滑冰是滑冰大项中的3个分项。小林打算去现场观看比赛，共选择6个项目，并且每个大项不少于1个，若所有项目比赛时间均不交叉，则不同的观赛方式有：

- A.83种
- B.84种
- C.92种
- D.102种



【例4】（2023国考）某次会议邀请4所高校每所各2位学者作报告。在某日上午、下午和晚上的三个时间段分别安排3位、3位和2位学者依次作报告，且同一所高校的2位学者不安排在同一时间段内作报告。问8人的报告次序有多少种不同的安排方式？

- A.不到5000种
- B.5000—10000种之间
- C.10001—20000种之间
- D.超过20000种



【例5】（2025联考）某地军工驿站就业直通车送6名工人到A、B、C三个开发区务工，实现从“家门”直达“厂门”就业。若A开发区至少需要2名工人，B、C开发区至少各安排1名工人，每名工人只能去其中的一个开发区，则共有多少种不同的安排方法？

- A.180
- B.320
- C.345
- D.360



【例6】（2024联考）某单位从所有职工中选出若干人参加培训，如果选择4人，可能的选择方式正好是选择3人时的10倍，问该单位有多少名职工？

- A.32
- B.33
- C.42
- D.43



【例7】（2022联考）某健身房近期推出甲、乙、丙、丁4项课程，每项课程的一次消费分别为200元、300元、400元、500元，会员可根据充值卡内余额自行进行消费。会员小李充值卡内还剩2200元，打算在有效期内每项课程都至少消费1次，且将充值卡内余额恰好用完，问他消费这4项课程的组合有多少种不同的可能性？

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6



【例8】（2019联考）小明计划到商店为自己购买衣服和鞋子，预算不超过800元，已知衣服每套的售价是99元，每双鞋子的售价是67元，如果小明至少要买4套衣服和3双鞋。那么他有多少种不同的购买方式？

A.5

B.7

C.8

D.4



【例9】（2020联考）某美术馆计划展出12幅不同的画，其中有3幅油画、4幅国画、5幅水彩画，排成一行陈列，要求同一种类的画必须连在一起，并且油画不放在两端，问有多少种不同的陈列方式？

- A.不到1万种
- B.1万—2万种之间
- C.2万—3万种之间
- D.超过3万种



【例10】（2020国考）扶贫干部某日需要走访村内6个贫困户甲、乙、丙、丁、戊和己。已知甲和乙的走访次序要相邻，丙要在丁之前走访，戊要在丙之前走访，己只能在第一个或最后一个走访。问走访顺序有多少种不同的安排方式？

- A.32
- B.48
- C.16
- D.24



【例11】（2017江苏）两公司为召开联欢晚会，分别编排了3个和2个节目，要求同一公司的节目不能连续出场，则安排节目出场顺序的方案共有：

- A.12种
- B.18种
- C.24种
- D.30种



【例12】（2017联考）某兴趣组有男女生各5名，他们都准备了表演节目。现在需要选出4名学生各自表演1个节目，这4人中既要有男生、也要有女生，且不能由男生连续表演节目。那么，不同的节目安排有多少种？

- A.1200
- B.2400
- C.3000
- D.3600



【例13】（2020广东事业单位）某公司秘书部门准备将30份纸质文件发放给3个不同的部门，每个部门至少发放9份纸质文件，则共有（ ）种不同的发放方法。

A.10

B.11

C.12

D.13



【例14】（2022广东）甲、乙、丙3个单位订阅同一款报刊，已知3个单位共订了12份，其中，每个单位订阅数量不少于3份，但不超过5份，则这3个单位的报刊订阅数量可能有（ ）种组合。

A.2

B.6

C.7

D.9



【例15】（2024天津事业单位）某专业147名学生乘坐3辆ZK6117BEV型大客车去实习，每辆客车最少承载48名学生，最多承载50名学生，则每辆车承载的人数共有多少种分配方案？

A.5

B.6

C.7

D.8



【例16】（2023浙江选调）单排队列有5个人，现重新安排他们的位置，要保证至少有1个人的位置与原来不同，且至少有两个原来相邻的人位置不变。那么共有多少种不同的安排法？

- A.11
- B.14
- C.17
- D.18



难点问题：平均分组问题

2个人平均分成两组，去A、B两地值班，有几种分法？

2个人平均分成两组，有几种分法？

6个人平均分成两个三人组，有几种分法？

10个人分成一个四人组，两个三人组，有几种分法？

10个人分成两个三人组，两个二人组，有几种分法？



【例17】（2018浙江）某班共有8名战士，现在从中挑出4人平均分成两个战斗小组分别参加射击和格斗考核，问共有多少种不同的方案？

A.210

B.420

C.630

D.840



【例18】 (2015联考) 将10名运动员平均分成两组进行对抗赛, 问有多少种不同的分法?

A.120

B.126

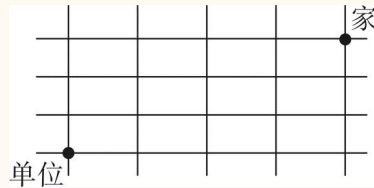
C.240

D.252



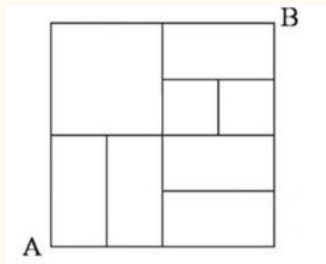
【例19】（2019联考）小赵从家出发去单位上班要经过多条街道（如图），假如他只能向西或向南行走。则他上班有多少种不同的走法？

- A.6
- B.24
- C.32
- D.35



【例20】（2015联考）从A地到B地的道路如图所示，所有转弯均为直角，问如果要以最短距离从A地到达B地，有多少种不同的走法可以选择？

- A.14
- B.15
- C.18
- D.21



【例1】（2025联考）棒球队招募两个位置的队员，分别为击球手和投球手，共有10人报名，其中5人只报名击球手，3人只报名投手，另外两人既报名击球手又报名投手。若球队在报名人员中随机抽取2人，则此2人报名相同位置的概率为：

A. $1/3$

B. $1/2$

C. $2/3$

D. $3/4$



【例2】（2025深圳）阿哥、阿姐请小妹帮忙买奶茶，每杯奶茶都有4个必选定制项（如下图所示）。小妹在途中把阿哥、阿姐不同的定制要求忘了，如果她随意购买3杯不同的奶茶，则恰有1杯刚好满足阿哥或阿姐定制要求的概率是：

- A. $\frac{47}{1144}$
- B. $\frac{59}{1190}$
- C. $\frac{71}{1716}$
- D. $\frac{117}{2380}$

杯型	甜度	茶底	温度
☐ 中杯 ☐ 大杯	☐ 多糖 ☐ 标准糖 ☐ 少糖 ☐ 微糖 ☐ 不另外加糖	☐ 红茶 ☐ 绿茶 ☐ 乌龙茶	☐ 标准冰 ☐ 少冰 ☐ 常温 ☐ 温热



【例3】（2022联考）为了加强环境治理和生态修复，某市派出4位专家（甲、乙、丙、丁）前往某山区3个勘探点进行环境检测，要求每个勘探点至少安排一名专家。那么甲、乙两名专家去了不同勘探点的概率是：

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{5}{6}$

D. $\frac{1}{4}$



【例4】（2022广东）某街道对辖内6个社区的垃圾分类情况进行考核评估，结果显示，有2个社区的垃圾分类考核不通过。如果从6个社区中随机抽取3个进行现场检查，则抽取的社区中，既有考核通过的又有考核不通过的社区的概率为：

- A. $1/5$
- B. $1/2$
- C. $2/3$
- D. $4/5$



【例5】（2025联考）21分制的羽毛球比赛，每赢一球得1分，下一球由上一球得分方发球，20：20平局以后，先多得2分的一方获胜，若甲发球时甲得分的概率为0.6、乙发球时乙得分的概率为0.7，各球的结果相互独立，乙将比分追成20：20平后，甲最终以23：21的比分获胜的概率在以下哪个范围？

- A.0.05—0.1
- B.0.1—0.15
- C.0.15—0.2
- D.0.2—0.25



【例6】（2025天津）甲和乙参加知识竞赛，每人均需作答1道理工类问题和1道人文类问题。甲作答两类问题的正确率分别为60%和40%，乙作答两类问题的正确率分别为50%和75%。问甲答对问题数量比乙多的概率在以下哪个范围内？

- A.22%以下
- B.22%—25%之间
- C.25—28%之间
- D.28%以上



【例7】（2024浙江选调）纸牌游戏斗地主有3个人参加，包括1个地主和2个农民，结果只有地主获胜或农民获胜。某游戏平台十万场比赛数据显示，所有玩家平均胜率为47%，那么这十万场比赛的玩家“抢”到地主时的胜率在以下哪个区间？

- A.35%—45%
- B.45%—55%
- C.55%—65%
- D.65%—75%



【例8】（2024湖北选调）某篮球联赛总决赛采取5场3胜制，即首先获得3场比赛胜利的球队获得冠军。已知甲、乙两队参加总决赛，假设每场比赛甲队赢得比赛的事件是相互独立的，且概率为40%，请问甲队获得冠军的概率在以下哪个范围内？

- A.20%—25%
- B.25%—30%
- C.30%—35%
- D.35%—40%



【例9】（2018重庆）甲、乙两队进行一场排球比赛，根据以往经验，单局比赛甲队胜乙队的概率均为0.6，本场比赛采用五局三胜制，即先胜三局的队获胜，且比赛到此结束。如果各局比赛相互间没有影响，现已知前两局双方战成平手，则甲队获得这场比赛胜利的概率为：

A. $9/25$

B. $63/125$

C. $81/125$

D. $101/125$



【例10】（2018吉林）一位乒乓球学员手中拿着装有7只乒乓球的不透明口袋，其中3只黄球，4只白球。他随机取出一只乒乓球，观察颜色后放回袋中，同时放入2只与取出的球同色的球，这样连续取2次，则他取出的两只球中第1次取出的是白球，第2次取出的是黄球的概率是：

A. $\frac{8}{77}$

B. $\frac{4}{21}$

C. $\frac{2}{11}$

D. $\frac{4}{7}$



【例11】（2024山西纪委）在一块边长为20米的正方形土地中随机选择1个点，则选中的点与这块土地4个顶点的距离均大于10米的概率在以下哪个范围内？

- A.不到0.2
- B.0.2—0.25之间
- C.0.25—0.3之间
- D.超过0.3



【例12】（2018联考）小波通过往圆圈里投掷米粒（米粒本身长度不计，视为一个点）的方式决定自己的周末活动。经过试验，他将米粒投进圆圈内的成功率达到100%，但投掷在圆内的位置随机。如果米粒到圆心的距离大于圆半径的一半，那么他周末去看电影；若米粒到圆心的距离小于半径的 $\frac{1}{4}$ ，他会去打篮球；否则，他将在家看书。据此可知小波周末不在家看书的概率为：

- A. $\frac{13}{16}$
- B. $\frac{2}{5}$
- C. $\frac{3}{5}$
- D. $\frac{1}{16}$



【例13】（2019联考）某学校举行迎新篝火晚会，100名新生随机围坐在篝火四周。其中，小张与小李是同桌，他俩坐在一起的概率为：

A. $2/97$

B. $2/98$

C. $2/99$

D. $2/100$



【例14】（2018联考）A、B两地间有三种类型列车运行，其中高速铁路动车组列车每天6车次，普通动车组列车每天5车次，快速旅客列车每天4车次。甲、乙两人要同一天从A地出发前往B地，假设他们买票前没有互通信息，而且火车票票源充足，问他们买到同一趟列车车票的概率有多大？

- A.小于10%
- B.10%到20%之间
- C.20%到25%之间
- D.25%到30%之间



【例15】（2025上海）小李在游乐园娃娃机上抓玩偶玩，目前抓到玩偶的频率是 $\frac{1}{16}$ ，接下来小李又抓了两次，运气特别好都抓到了，这时小李抓到玩偶的频率提升到了 $\frac{1}{10}$ ，则小李一共抓了多少次？

- A.30
- B.40
- C.50
- D.60

